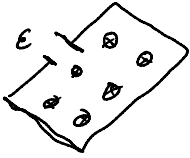


Tema 12

Inducción Electromagnética

Ley de Faraday

$\vec{B}$ varía con el tiempo: $\exists$ de $\vec{E}$



$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = -\mathcal{E} \rightarrow \text{Ley de Faraday}$$

$$\begin{aligned}\Phi_B(t) &= \int \vec{B}(t) \cdot d\vec{A} \\ &= \int \vec{B} \cdot d\vec{A}(t)\end{aligned}$$

Ejemplo 1.

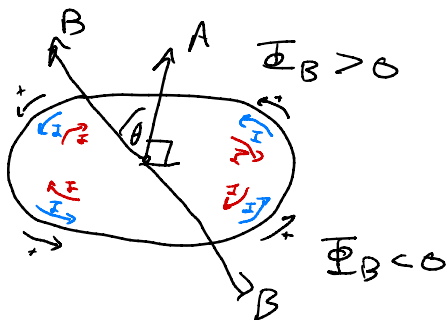
El campo magnético entre los polos del electroimán de la **figura 29.5** es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa a razón de 0.020 T/s . El área de la espira conductora en el campo es de 120 cm^2 , y la resistencia total del circuito, incluyendo el medidor, es de 5.0Ω . a) Determine la fem inducida y la corriente inducida en el circuito. b) Si se sustituye la espira por otra hecha de un material aislante, ¿qué efecto tendrá esto sobre la fem inducida y la corriente inducida?

$$A \parallel B \rightarrow B \text{ uniforme} \quad \Phi_B = B \cdot A$$

$$a) \mathcal{E} = \frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d(BA)}{dt} = -(0.012 \cdot 0.02) = -2.4 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

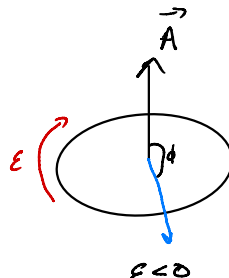
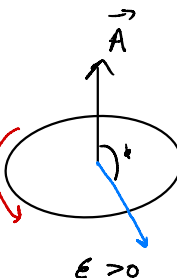
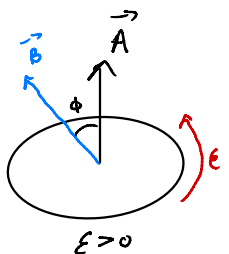
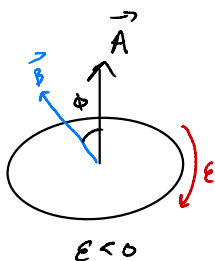
$$\mathcal{E} = IR \rightarrow I = \frac{2.4 \cdot 10^{-4}}{5} = 4.8 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

$$b) \mathcal{E} = -2.4 \cdot 10^{-4} \text{ V} \quad I = 0 \text{ A}$$



$$E > 0$$

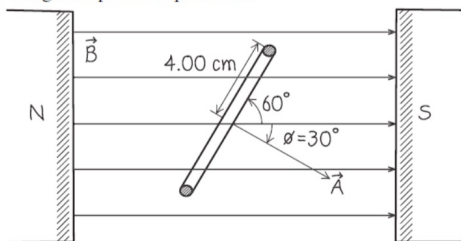
$$E < 0$$



Ejemplo 2.

Se coloca una bobina circular de alambre que tiene 500 espiras con radio de 4.00 cm entre los polos de un electroimán grande, donde el campo magnético es uniforme y forma un ángulo de 60° con el plano de la bobina; el campo disminuye a una razón de 0.200 T/s. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fem inducida?

29.7 Diagrama para este problema.



$$E = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\Phi_B = A \cdot B \cdot \cos(\theta)$$

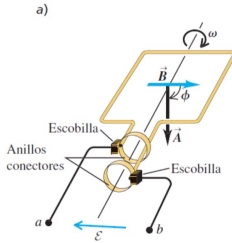
$$E = N \cdot A \cdot \cos(\theta) \cdot \frac{dB}{dt}$$

$$E = 0.435 \text{ V}$$

campo disminuye con el tiempo

Ejemplo 3.

La figura 29.8a ilustra la versión sencilla de un *alternador*, que es un dispositivo que genera una fem. Se hace girar una espira rectangular con rapidez angular constante ω alrededor del eje que se indica. El campo magnético $\vec{B}$ es uniforme y constante. En el momento $t = 0$, $\phi = 0$. Determine la fem inducida.



$$B \text{ y } A = \text{cte}$$

Variación de flujo depende de la espira

$$\Phi_B = B \cdot A \cos(\theta) = B \cdot A \cos(\omega t)$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = \omega \cdot B \cdot A \cdot \sin(\omega t)$$

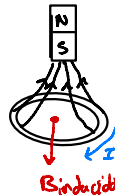
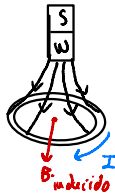
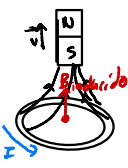
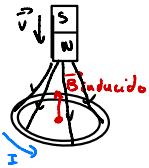
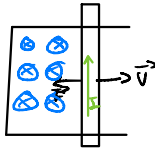
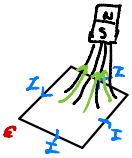
En $t = 0$:

$$\Phi_B = B \cdot A$$

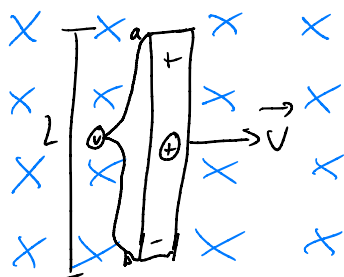
$$\mathcal{E} = 0$$

Ley de Lenz

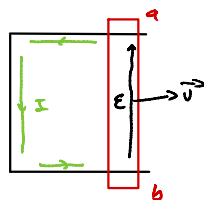
La dirección de cualquier efecto de inducción magnética es tal que se opone a la causa del efecto



Fuerza Electromotriz de Movimiento



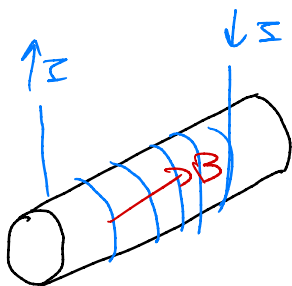
$$V_{ab} = V_a - V_b = \mathcal{E} \cdot l = v B l$$



$$\mathcal{E} = v \cdot B \cdot L = IR$$

$$I = \frac{v \cdot B \cdot L}{R}$$

Campos Eléctricos Inducidos



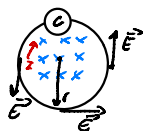
$$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$$

$$\Phi_B = B \cdot A = \mu_0 \cdot n \cdot I \cdot A$$

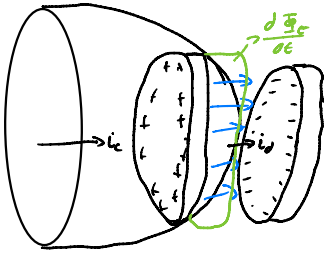
$$\mathcal{E} = -\mu_0 \cdot n \cdot A \cdot \frac{dI}{dt} = \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Ley de Faraday para una trayectoria de integración fija:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \quad \mathcal{E} = \frac{1}{2\pi r} \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right|$$



Corriente de Desplazamiento y Ecuaciones de Maxwell



$$i_0 = \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (i_c + i_0)_{enc}$$

Ecuaciones de Maxwell

Ley de Gauss: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$

Ley de Gauss para B: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$

Ley de Faraday: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$

Ley de Ampere: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (i_c + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt})_{enc}$